

基站天线快速检测装备简介

--- 让天线装上即可用、让受损天线快速修复

【基站天线是保障无线通讯最后一公里的装置，安装在铁塔或楼顶上，最容易受到自然灾害或突发事件的损坏，是通信网络抢修的首要环节！】

ANTestify 东莞市瑞吉通讯设备有限公司

新装备助力提升通信网络快速抢修抢通能力

01 备战期

平时 / 汛前

保证应急天馈物资的可用性

- 新采购到货件、返修 / 再制造回库件入库前 100% 检测，拦截备件“带病入库”；
- 在库重点备件汛前抽检，防止备件长期放置，产生隐性损伤。

02 抢修期

0 – 72 小时

保证基站天线装上即可用

- 基站天线移动测试平台可以在现场对天线进行快速检测；
- 把“装上塔才发现不好”变成“在地面先确认是好的”——这是最直接的省时省钱手段。

03 重建期

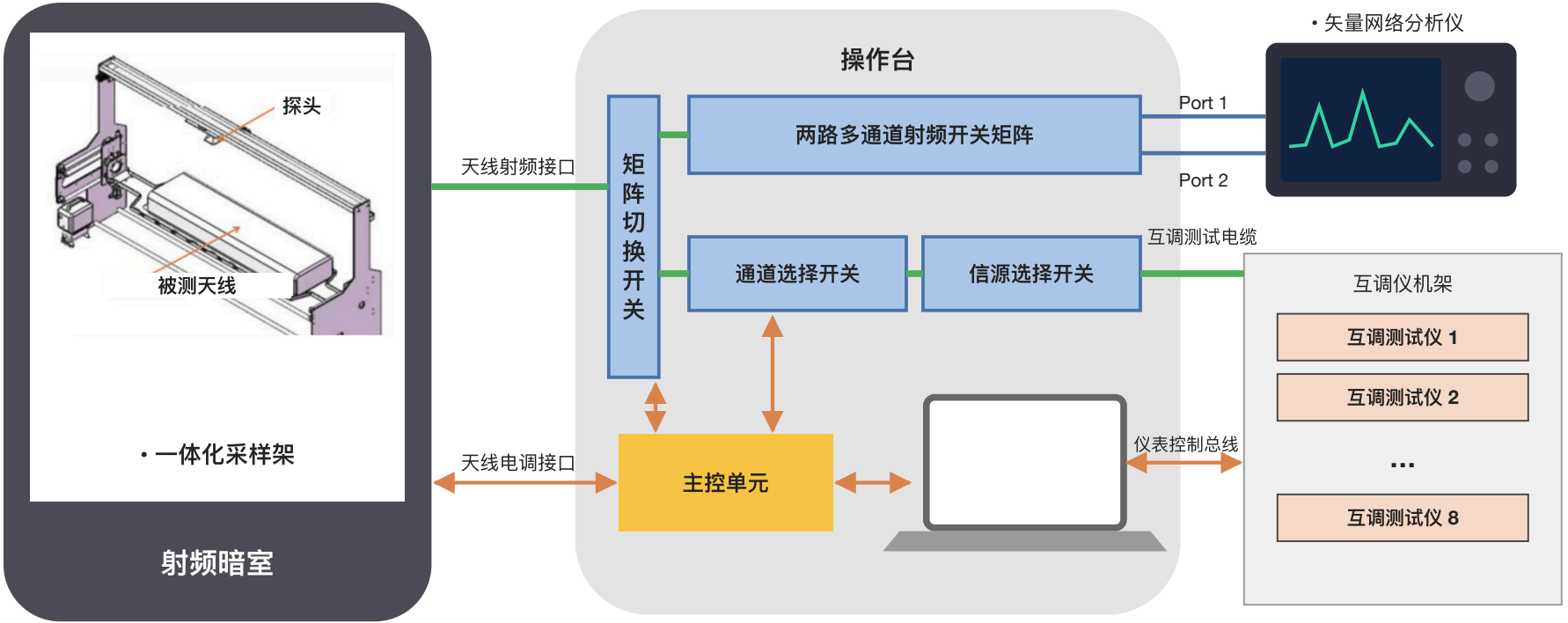
周 – 月

助力受损天线快速修复

在物资集散点或临时堆放场就地展开检测，输出三分类：

- **可用（绿）**：全参数在容限内、方向图一致性良好 → 直接回库或就近调配
- **可修（黄）**：存在可修复局部缺陷（接头、移相器、电调模块）→ 返修复检合格后回库
- **报废（红）**：结构性损毁或性能不可恢复 → 按资产流程处置

基站天线自动测试系统 = 暗室+专用仪表+开关矩阵+控制系统



电路参数+互调参数+辐射参数+电调接口参数

参数类别	参数名称	技术指标
电路参数	频率范围	100MHz~8GHz
	驻波比测试精度	±0.01
	隔离度测试精度	±1dB
	耦合度测试精度	±0.1dB
互调参数	外接互调仪数量	≤8台
	信号链路互调	≤-160dBc
辐射参数	增益测量精度	0.1dB
	水平/垂直波宽(°)	0.5°
	电下倾角(°)	0.5°
	交叉极化比	1dB
	前后比	1dB
电调接口	接口类型	1. RF方式：支持 OOK 调制信号通信。 2. 485方式：遵循 IEC 60130-9 标准的 8 芯连接头。
	RET协议	AISG 2.0 / 3GPP
	RAE协议	AISG-ES-RAE V2.2.0

➢ 核心技术全栈自研

- 已申请发明专利 3 项（含 PCT 国际申请）
- 已申请实用新型专利 1 项
- 软件著作权 9 项

➢ 测试过程

- 自动识别产品型号，自动调用测试脚本；
- 自动切换被测端口，自动设置电下倾角；
- 自动生成测试报告，自动上传测试数据。

ANTestify

基站天线移动测试平台---保证基站天线装上即可用



➢ 设备特点

- **测试项目完备**：不仅可以检测天线电路参数，还可以快速测试天线辐射参数。
- **机动灵活**：采用冷藏车厢制造工艺设计车载式射频暗室，保温防晒，可在野外工作，特别适合天线上塔前测试或通信网络灾后快速重建。
- **5级防震设计**：车辆底盘采用气囊减震，采样架、操作台、仪器仪表等设备安装都采取了严格的减震措施，可在乡村公路上行驶。
- **自备电源和空调**：野外型产品自备电源和空调，独立工作时间≥10小时。

产品型号	TTC3000-C4G	TTC3000-C8G	TTC3000-U4G	TTC3000-U8G	TTC3000-W4G	TTC3000-W8G
使用场景	城市型 (外接电源)		郊区型 (自备电源)		野外型 (自备电源+空调)	
车型	轻卡	普客	中卡	中客	重卡	大客

ANTestify

基站天线整机性能快速测试系统---助力受损天线快速修复



➢ 设备特点

- **建设&运维成本低**：价格仅为传统产品的10%-30%，工作温度范围25±5°C，用户可自行维护保养校准，运维费用低。
- **全自动测试**：一站完成天线所有电气参数测试，4+4天线整机约20分钟，4+4+8+8天线整机约40分钟（单端口平均测量时间<2分钟），测试效率较传统方式提升10~50倍。
- **操作便捷**：不需对准天线相位中心，不需人工更换被测天线端口，系统自动设置天线电下倾角，大幅减少人工。
- **自动上传测试报告**：产品全生命周期数据可查。

产品型号	TTC3000-B4G	TTC3000-B8G	TTC3000-H4G	TTC3000-H8G	TTC3000-R4G	TTC3000-R8G
功能	电调接口+电路参数测试		电调接口+电路参数+互调参数测试		电调接口+电路参数+互调参数+辐射参数测试	
频带	600 MHz–4 GHz	600 MHz–8 GHz	600 MHz–4 GHz	600 MHz–8 GHz	600 MHz–4 GHz	600 MHz–8 GHz

价格仅为传统产品的10%–30%，一站完成所有电气参数测试，工作效率提升10~50倍。

评估要素	室内暗室+多探头球面测试系统	移动暗室+近场柱面自动测试系统	客户价值
建设成本	• 需建立专门的室内暗室 • 测试系统结构复杂，成本高昂	• 不需室内暗室，一体化设计的可移动暗室 • 系统结构简洁，安装调试方便	建设成本低
辐射参数精确测量	• 单端口测量时间短，整副天线测量时间长； • 24端口天线辐射参数全面测量时间≥3天。	• 单端口测量时间稍长，整副天线测量时间短； • 24端口天线辐射参数全面测量时间<10小时。	快速准确
整机性能快速测量	• 只能测量辐射参数	• 一站完成天线所有电气参数测试 • 4+4天线整机约20分钟，4+4+8+8天线整机约40分钟（单端口平均测量时间<2分钟）。	极大减少测试成本
自动化程度	• 需对准天线相位中心 • 需人工更换被测天线端口 • 需手动设置天线电下倾角	• 不需对准天线相位中心 • 不需人工更换被测天线端口，自动切换 • 系统自动设置天线电下倾角	操作便捷
测试报告管理	• 需人工整理测试数据 • 需人工判定测试结论，合格/不合格。	• 系统自动采集近场数据、计算方向图参数； • 根据预设的合格标准自动判定测试结论。	客观规范
系统运行维护	• 对温湿度要求严格，工作温度范围22°±2° • 需原厂进行定期校准，每年一次	• 室温下可正常工作，工作温度范围25°±5° • 用户可自行维护保养校准	运行维护费用低

基站天线快速测试装备增益测量能力通过了泰尔系统实验室审核



➢ 测量审核目的与方法：

采用稳定的低频天线和高频天线，将被审核实验室的测量数据与全国主要检测实验室测量数据的稳健平均值相比较，从而验证测试数据一致性。

➢ 所依据的技术文件：

- GB/T9410-2008《移动通信天线通用技术规范》
- YD/T2867-2025《移动通信系统多频段基站无源天线》
- YD/T2868-2020《移动通信系统无源天线测量方法》

➢ 测试结果审核：

“基站天线移动测试平台”增益测量结果与主流实验室测量结果一致，测试数据详见《结果报告》（2026 年 7 月 8 日）。

海南移动委托我公司利用新装备提供天线维修翻新服务，取得了很好的社会经济效益。

海南移动2024年开始委托瑞吉公司利用新装备针对退网及故障天线开展全流程专业检测、维修与翻新服务，通过标准化检修工艺使故障天线全面恢复各项技术性能指标，达到重新入网使用的严苛标准。这一模式打破了传统“以换代修”的固有思维，实现了“以修代换、变废为宝”的资源高效利用目标。

01 两年累计盘活存量资产

激活闲置的退网与故障设备资源，将原本视为“废弃物”的资产通过技术手段恢复价值，有效提升固定资产利用率，减少资源沉淀与浪费。

02 两年累计降低采购成本

翻新成本仅为新品采购的30%-50%，显著降低网络建设与运维的硬件投入成本，优化企业现金流，将更多资源投入到核心技术升级与业务拓展中。

03 两年累计践行绿色发展

减少电子废弃物的产生与环境污染，降低生产制造环节的碳排放，以循环经济模式响应国家“双碳”战略，履行企业社会责任，树立绿色环保的品牌形象。

请多指导！ 谢谢！

